

Microcontrollers $\rightarrow$ MC

Lec 1

9/2/2025

* كميونر صحنر كامل او MP كامل

فيه باخله CPU

The same $\leftarrow$ (CPU / processor / MP)

RAM $\rightarrow$ memory $\rightarrow$ MP $\leftarrow$ Microcontrollers
ROM $\rightarrow$ I/O devices $\rightarrow$ meaning $\rightarrow$ مكانه

انلاقي اجهزة بينهم MC : الـ كوت كوتول

انلاقي اجهزة Smart-MC

$\rightarrow$ MC

PIC18F4620 (2525 / 2620 / 4525)

الـ كوت كوتول (عنه كوتول كوتول كوتول)

28 / 40 / 44 Pin

DIP $\rightarrow$ Dual inline package

Page 10

MP $\leftarrow$ Data Path $\leftarrow$ ALU
control $\leftarrow$ Reg File

Regs $\rightarrow$ RAM (Data mem)

WC WREG $\rightarrow$ Register

Reg. File $\rightarrow$ Data mem $\rightarrow$ الـ كوت كوتول
لـ كوت كوتول

* $\text{addwf } R_1, w$ $\rightarrow$ $wreg = R_1 + wreg$

* $\text{addwf } R_1, f$ $\rightarrow$ $R_1 = R_1 + wreg$

PORTA / PORTB → Special Regs

Program memory (RAM)

• (instruction mem) •

Timers ← MC ← 8 bits ← MC

Data EEPROM → flash

البيانات كثيرة داتا بيده (تخزين الكبرياء) قابل للكتابة

Lec 2

11/2

Ports ← البنية لل

لو شفتنا اي port بناو حظ اي اي pin فيه

ايه اكثر فيه function

digital input / digital output and other special functions.

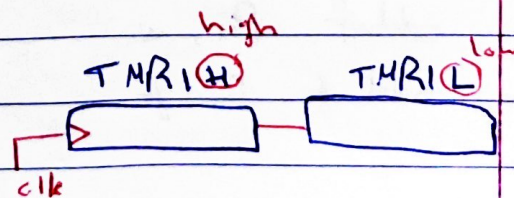
في البورت

Ex: RA4 → رقم ال pin

register (output / input) (رقم ال pin)

4 Timers ← 4 Timers ← 4 Timers
(16 pins counters)

Timer 1 →



Control Register ← Timer

for Timer 1 → T1CON (16 bits)

كل bit يدل على خاصية

مثلاً في bit 1 ON/OFF

وفي bit 2 يحدد السرعة

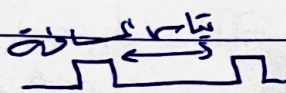
clock external > internal

internal ← clock مع oscillator

external ← في حال كان يكون الfunc. counter

Timer 0 + 1 + 3 → 16 bits

Timer 2 → 8 bits



capture

compare

PWM

pulse with Modulation

بشكل الدوائر المتكاملة
جديدة

في موديل 16-bit CCP1

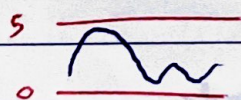
ccp2

لقد تم استخدامه

التي MC يكون فيها

ADC

10-bit



ADC

Digital value

0 - 1023

EEPROM

MC

في الذاكرة

التي هي مخزنة البيانات

Analog inputs

Comparator

2 op-amps

